

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
**KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC**



**BÁO CÁO MINI-PROJECT**  
**MÔN: THỊ GIÁC MÁY TÍNH (MAT3562E 2)**  
**LAB 04 + 05**

Giảng viên: TS. Cao Văn Chung  
Sinh viên: Bùi Quang Chiến  
MSSV: 23001837  
Lớp: MAT3562E 2

# Mục lục

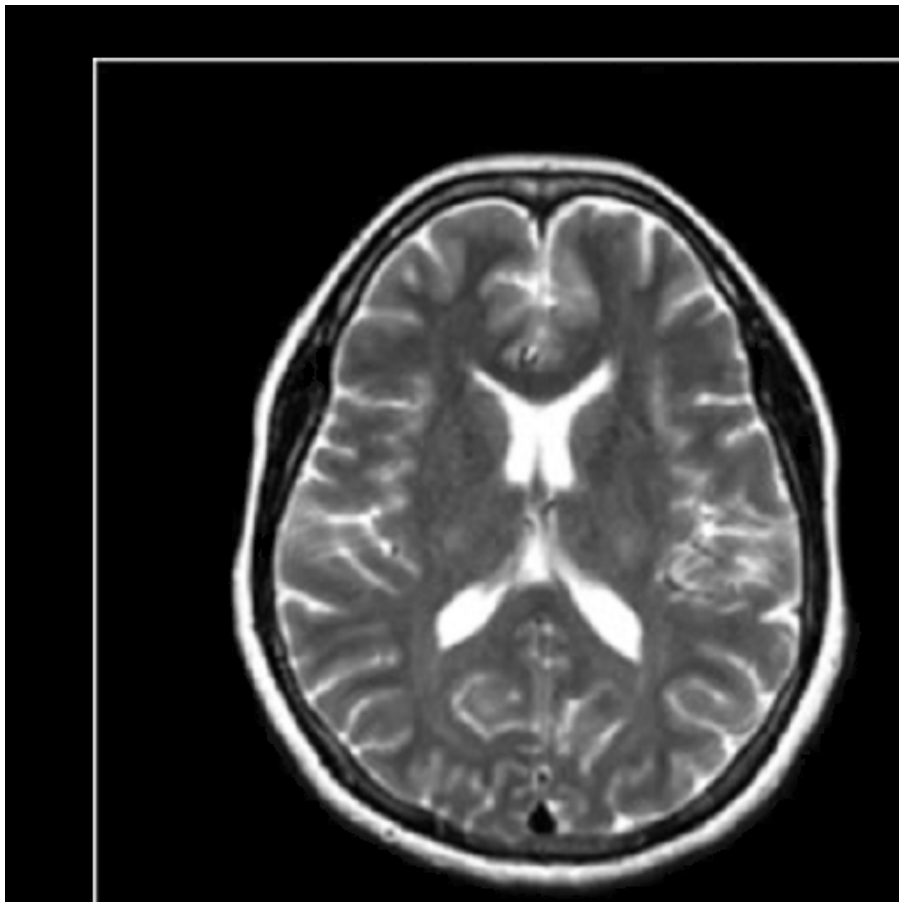
|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Lab 04: Biến đổi Hình học 2D (Geometric Transformations)</b>     | <b>3</b> |
| 1.1 Công thức toán học và Trực quan hóa kết quả . . . . .             | 3        |
| 1.2 Ánh xạ tiến (Forward) và Ánh xạ ngược (Inverse Mapping) . . . . . | 5        |
| 1.3 Tính giao hoán của Ma trận và Thứ tự phép . . . . .               | 5        |
| 1.4 So sánh Hiệu suất: NumPy vs OpenCV . . . . .                      | 6        |
| <b>2 Lab 05: Tác vụ Hình thái học (Morphological Operations)</b>      | <b>7</b> |
| 2.1 Hình thái học và Kết quả Tác vụ . . . . .                         | 7        |
| 2.2 Bản chất toán học . . . . .                                       | 7        |

# Chương 1

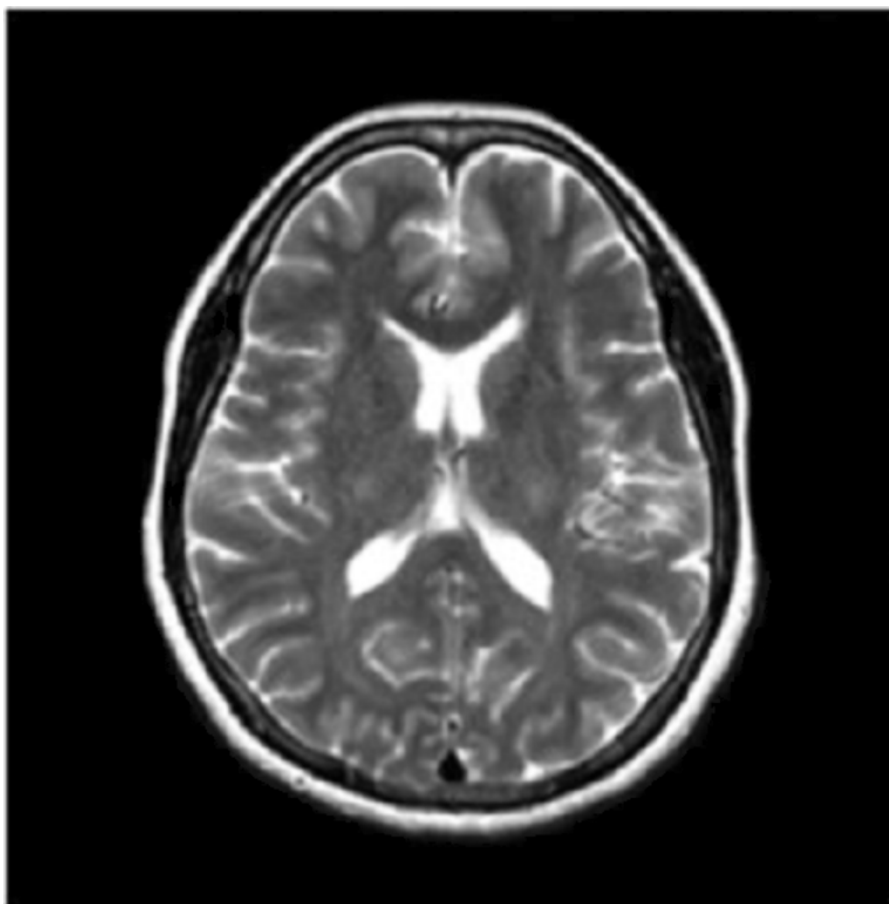
## Lab 04: Biến đổi Hình học 2D (Geometric Transformations)

### 1.1 Công thức toán học và Trực quan hóa kết quả

Các phép biến đổi hình học cơ bản bao gồm Tịnh tiến, Co giãn, Xoay và Xô lệch. Dưới đây là minh họa đầu ra đối với các phép biến đổi áp dụng trên ảnh.



Hình 1.1: Kết quả phép tịnh tiến (Translation)



Hình 1.2: Kết quả phép co giãn (Scaling)



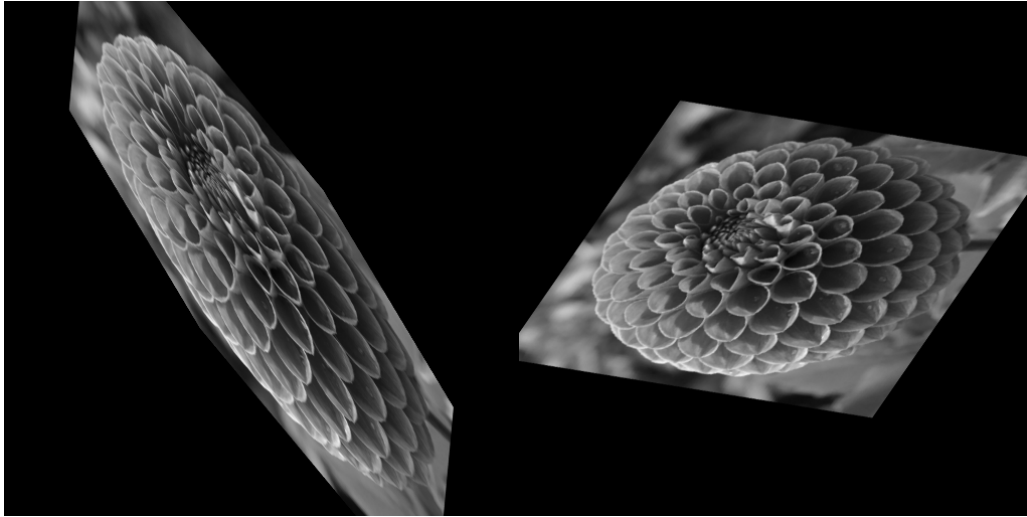
Hình 1.3: Kết quả phép xoay (Rotation) và hiện tượng cắt viền (nếu có)

## 1.2 Ánh xạ tiến (Forward) và Ánh xạ ngược (Inverse Mapping)

Quá trình duyệt tại mỗi tọa độ  $(x', y')$  của ảnh đích và tính ngược lại để dán điểm màu gốc tương ứng  $(x, y)$  giúp khắc phục hoàn toàn hiện tượng tạo lỗ hổng (holes) thường gặp trong ánh xạ tiến cơ sở.

## 1.3 Tính giao hoán của Ma trận và Thứ tự phép

Hoán đổi Xoay ( $30^\circ$ ) rồi Xô lệch (Shear 1.5) so với Xô lệch (1.5) rồi Xoay ( $30^\circ$ ): Hoàn toàn khác nhau về ngoại hình và phương trình biến đổi tịnh tiến ( $A \cdot B \neq B \cdot A$ ).



Hình 1.4: Sự khác biệt khi hoán đổi thứ tự Xoay và Xô lệch

## 1.4 So sánh Hiệu suất: NumPy vs OpenCV

Theo kết quả Benchmark từ hệ thống Python:

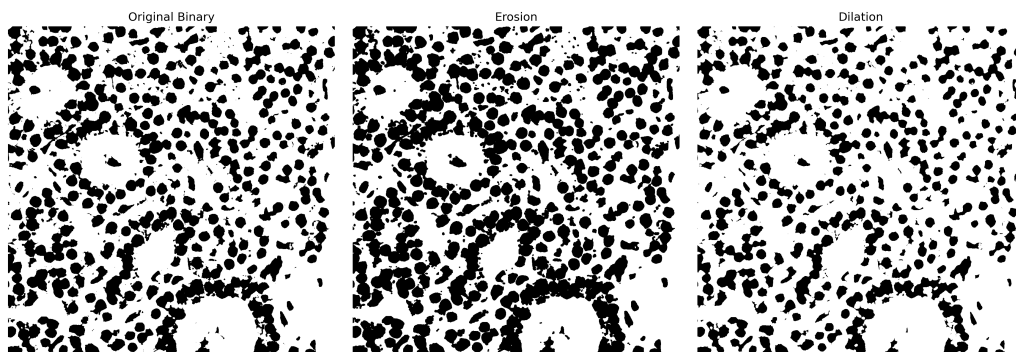
- **Phép Tịnh tiến:** OpenCV ( $\sim 1.02$  ms) vượt NumPy thủ công ( $\sim 65.65$  ms) **64.3 lần**.
- **Phép Co giãn (1.5x):** OpenCV ( $\sim 0.44$  ms) bỏ xa NumPy ( $\sim 196.84$  ms) tới **445.7 lần**.
- **Phép Xoay ( $45^\circ$ ):** OpenCV ( $\sim 1.07$  ms) nhanh hơn NumPy ( $\sim 199.76$  ms) khoảng **187.1 lần**.

*Giải thích:* OpenCV tận dụng Backend C++, các nhánh vector SIMD phần cứng, kỹ xảo quản lý bộ nhớ để tránh khỏi delay của trình thông dịch Python.

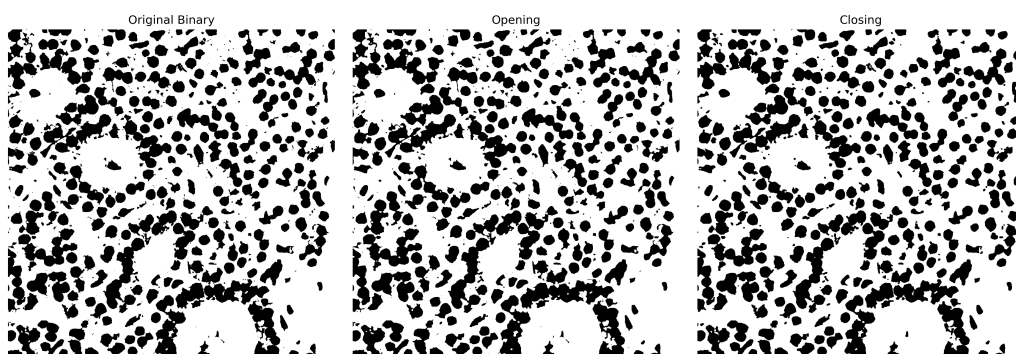
## Chương 2

### Lab 05: Tác vụ Hình thái học (Morphological Operations)

#### 2.1 Hình thái học và Kết quả Tác vụ



Hình 2.1: Phép Co (Erosion) và Giãn (Dilation) trên ảnh cấu trúc



Hình 2.2: Khử nhiễu với Opening và lấp lỗ nhỏ với Closing

#### 2.2 Bản chất toán học

##### Co (Erosion) vs Giãn (Dilation)

Erosion trích xuất cường độ cực tiểu tại khu vực (min), làm bào mỏng cung và phá gãy rãnh hẹp. Ngược lại, Dilation sử dụng cực đại lân cận (max), khâu và làm dày các nút gãy hẹp.

## **Mở (Opening) và Đóng (Closing)**

Opening (Co rồi Giãn) triệt tiêu nhiều gai sáng liti rải rác xung quanh nhưng vẫn giữ lại tổng viên.  
Closing (Giãn rồi Co) vá đầy rãnh nứt hay các đốm thủng tối nằm trong đối tượng.